

SecureLan

Proyecto Intermodular

Manuel Prieto L

1. Definición y justificación del proyecto

SecureLan es una herramienta ligera destinada a auditar, organizar y limpiar redes locales en pequeños centros educativos, oficinas o entornos domésticos avanzados.

Su objetivo principal es detectar dispositivos desconocidos, comprobar si cumplen la política de red y generar informes automáticos.

Justificación

En muchas pymes y centros educativos ocurre que:

- Se conectan dispositivos no autorizados (móviles, portátiles de alumnos, etc.).

- No existen inventarios actualizados de equipos.

- La red puede saturarse por exceso de dispositivos o tráfico no deseado.

- No hay herramientas sencillas para visualizar qué está ocurriendo en la LAN.

SecureLan nace para ofrecer una solución simple que permita:

- Mejorar la seguridad de la red.

- Detectar intrusiones básicas.

- Mantener un inventario actualizado.

- Reducir problemas sin necesidad de herramientas empresariales complejas.

2. Estructura general del proyecto

Componentes principales

1. Escáner de red (Python + Nmap)

- Realiza un barrido cada cierto tiempo.

- Obtiene IP, MAC, fabricante y estado.

- Registra cambios (nuevos dispositivos o desapariciones).

2. Backend ligero (Python + Flask)

API sencilla con:

- /dispositivos

- /nuevos

- /alertas

- Envía información al panel web.

3. Base de datos

Guarda dispositivos detectados, fechas y alertas.

Motor elegido: MySQL (simple, portable y suficiente para el proyecto).

4. Panel web básico (HTML + CSS)

Muestra:

Dispositivos conectados.
Nuevos dispositivos desde la última auditoría.
Alertas por MAC desconocidas.

5. Sistema de alertas

Envío por correo cuando aparezca un dispositivo sospechoso.
Registro de incidentes.

3. Recursos necesarios

3.1 Recursos técnicos

Un PC o máquina virtual con Linux (Ubuntu Server 22.04).

Lenguaje:

Python 3.11.

Herramientas:

Nmap (escaneo).
Flask (API web).
MySQL(base de datos).
VS Code (desarrollo).
Navegador web para el panel.
Red local para pruebas (router + 2–3 PCs/móviles).

3.2 Recursos humanos

Administrador de sistemas

Configuración de la red y del servidor Linux.

Desarrollador backend

Scripts Python, API y base de datos.

Diseñador del panel web

HTML, CSS, estructura del dashboard.

Responsable de documentación

Memoria del proyecto, pruebas y presentación final.

3.3 Justificación

Los recursos son gratuitos, sencillos y 100% accesibles para estudiantes.

Además:

Python y Flask son fáciles de aprender.

MySQL elimina la necesidad de instalar motores complejos.

Nmap es una herramienta estándar.

El sistema es portable, modular y puede ampliarse.

4. Funciones y características principales

Funciones principales

Escaneo automático de red cada X minutos.

Inventario dinámico de dispositivos.

Detección de intrusos mediante listas blancas/negras.

Panel web con información en tiempo real.

Alertas por email al detectar dispositivos desconocidos.

Aspectos técnicos relevantes

Seguridad.

Acceso protegido al panel.

Lista blanca de MAC autorizadas.

Registros de eventos.

Escalabilidad

Permite añadir más rangos de IP.

Panel ampliable para gráficos.

Posible integración futura con SNMP.

Eficiencia

Escaneos programados (no consume recursos de forma constante).

Uso mínimo de CPU.

Base de datos ligera.

5. Posibles dificultades técnicas y soluciones

1. Falsos positivos en la detección

Problema: algunos móviles cambian su MAC.

Solución: permitir vincular dispositivo a usuario e ignorar variaciones menores.

2. Conflictos con firewalls

Problema: Nmap podría ser bloqueado.

Solución: documentar puertos necesarios y usar escaneos seguros (-sP).

3. Saturación del panel web con demasiados datos

Problema: demasiados registros antiguos.

Solución: implementar limpieza automática cada X días.

6. Conclusión y siguientes fases

SecureLan demuestra que auditar y gestionar una red local de forma básica es algo totalmente alcanzable.

El proyecto:

- Mejora la seguridad.
- Permite tener un inventario siempre actualizado.
- Detecta dispositivos sospechosos.
- Es fácil de instalar, mantener y ampliar.
- Añadir gráficos con Chart.js.
- Integrar SNMP para obtener información más avanzada.
- Crear un sistema de roles (admin/usuario).
- Añadir notificaciones por Telegram o Discord.

Documentación:

Nmap: Herramienta de código abierto para descubrir dispositivos y servicios activos en una red.

Uso práctico de Nmap: Permite escaneos rápidos o detallados y exportación de resultados para análisis automático.

Ventajas: Gratuito, estándar en auditorías, flexible y fácil de integrar en proyectos educativos o pequeños entornos.

Limitaciones: Algunos firewalls pueden bloquearlo y siempre requiere autorización para evitar problemas legales.

Netdisco: Herramienta basada en SNMP para inventarios y gestión de dispositivos, útil como referencia para ampliaciones futuras.

Scapy: Librería Python que facilita el análisis y construcción de paquetes para pruebas más avanzadas.

Auditoría de red: El reconocimiento activo es esencial para detectar dispositivos no autorizados y mantener inventarios fiables